

第四章 常微分方程

2025-12-17

第一节 几类简单的微分方程

1. 几个基本概念

例1 一条曲线通过点 $(1, 2)$, 且在该曲线上任一点 $M(x, y)$ 处的切线的斜率为 $2x$, 求曲线的方程.

解 设曲线方程为 $y = y(x)$. 根据导数的几何意义, 得

$$\frac{dy}{dx} = 2x, \quad (1)$$

并且 $y = y(x)$ 还应该**满足条件**: $x = 1$ 时, $y = 2$.

在(1)式的两端作积分, 得

$$y = \int 2x dx = x^2 + C.$$

其中 C 是任意常数.

把条件“ $x = 1$ 时, $y = 2$ ”代入上式, 得 $C = 1$. 所以, **所求曲线的方程**为 $y = x^2 + 1$.

例2 列车在直线路上以 20m/s 的速度行驶; 当制动时列车获得加速度 -0.4m/s^2 . 问开始制动后多少时间列车才能停住?

解 根据题意, 列车运动规律的函数 $s = s(t)$ 满足

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -0.4. \quad (2)$$

且 $s = s(t)$ 满足条件:

$$t = 0 \text{ 时}, s = 0, v = \frac{ds}{dt} = 20.$$

把(1)式两端积分, 得

$$v = \frac{ds}{dt} = -0.4t + C_1;$$

再积分一次, 得

$$s = -0.2t^2 + C_1t + C_2;$$

这里 C_1, C_2 都是任意常数.

把条件“ $t = 0$ 时, $v = 20$ ”代入(1)式, 得

$$20 = C_1,$$

把条件“ $t = 0$ 时, $s = 0$ ”代入(1)式, 得

$$0 = C_2,$$

所以

$$v = -0.4t + 20,$$

$$s = -0.2t^2 + 20t.$$

定义 含有未知函数、未知函数的导数、和自变量之间的关系方程称为**微分方程**.

如果方程中的未知函数 y 是自变量 x 的一元函数, 则称方程为**常微分方程**.

例如

$$\begin{aligned}(\cos x)y' + 2y + x &= 0, \\ 3y'' + 2y' + 4y &= \sin x,\end{aligned}$$

定义 微分方程中所含未知函数的最高导数的阶数, 称为**微分方程的阶**.

一般的, n 阶微分方程的形式为

$$F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0.$$

⊙ 微分方程的解, 通解

定义 如果某个函数代入微分方程后, 能使它成为恒等式, 则称之为**微分方程的解**.

例如, 例1中 $y = x^2 + C$ 满足微分方程

$$\frac{dy}{dx} = 2x,$$

所以 $y = x^2 + C$ 是该方程的解.

定义 如果微分方程的解中含有任意常数, 并且相互独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同, 则称这种解为**微分方程的通解**.

例如, 例1中 $y = x^2 + C$ 含有一个任意常数, 所以它是该微分方程的通解.

⊙ 初值条件, 特解

定义 确定微分方程通解中的任意常数的值的条件, 称为**初值条件**.

确定了通解中任意常数的值后, 就得到微分方程的**特解**.

例如, 例1中 $y = x^2 + C$ 是微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2x$ 的通解.

而**条件**“ $x = 1$ 时, $y = 2$ ”就是一个**初值条件**.

根据该条件得 $C = 1$, 所得解 $y = x^2 + 1$ 就是微分方程的一个**特解**.

如果微分方程是一阶的, 通常用来确定任意常数的条件是:

$$\text{当 } x = x_0 \text{ 时, } y = y_0,$$

或写为

$$y|_{x=x_0} = y_0.$$

如果微分方程是二阶的, 通常用来确定任意常数的条件是:

$$\text{当 } x = x_0 \text{ 时, } y = y_0, y' = y'_0,$$

或写为

$$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0.$$

定义 求微分方程

$$y' = f(x, y)$$

满足初始条件

$$y|_{x=x_0} = y_0$$

的特解的问题, 叫做一阶微分方程的初值问题, 记做

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y|_{x=x_0} = y_0. \end{cases}$$

二阶微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0. \end{cases}$$

例3. 验证 $y = \sin(x + C)$ 是微分方程

$$y'^2 + y^2 - 1 = 0$$

的通解, 并验证 $y = \pm 1$ 也是解.

解 因 $y = \sin(x + C)$, $y' = \cos(x + C)$, 故

$$\begin{aligned}y'^2 + y^2 - 1 &= \cos^2(x + C) + \sin^2(x + C) - 1 \\&= 0,\end{aligned}$$

即 $y = \sin(x + C)$ 是原方程的解.

因解中含有一个任意常数, 并且方程是一阶微分方程, 所以它是通解.

显然, $y = \pm 1$ 也满足 $y'^2 + y^2 - 1 = 0$, 故 $y = \pm 1$ 也是原方程的解.

注: 该例中, $y = \pm 1$ 并不包含在通解 $y = \sin(x + C)$ 中, 这种解称为微分方程**奇解**.

例4. 已知曲线上点 $P(x, y)$ 处的法线与 x 轴交点为 Q , 且线段 PQ 被 y 轴平分, 求曲线满足的微分方程.

解 点 $P(x, y)$ 处的法线方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x),$$

令 $Y = 0$, 得 Q 点的横坐标,

$$X = x + yy',$$

所以

$$x + yy' = -x,$$

即 $yy' + 2x = 0$.

1.2 可分离变量的一阶微分方程

一阶微分方程的一般形式

$$F(x, y, y') = 0.$$

若上式可解出 y' , 上述方程可写作

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y). \quad (3)$$

又若 $f(x, y) = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)}$, 则上式可写成对称的形式

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0. \quad (4)$$

方程的特点: 如果微分方程可化为

$$g(y)dy = f(x)dx,$$

称方程是**可分离变量方程**.

求解方法: 若方程有解 $y = \varphi(x)$, 代入到方程中, 得

$$g(\varphi(x))d\varphi(x) = f(x)dx,$$

两边对 x 积分, 得

$$\int f(x)dx = \int g(\varphi(x))d\varphi(x),$$

即

$$\int f(x)dx = \int g(y)dy.$$

设 $F(x)$ 与 $G(y)$ 分别是 $f(x)$ 与 $g(y)$ 的原函数, 上式即

$$F(x) = G(y) + C.$$

它确定的 y 关于 x 的隐函数, 就是微分方程的**通解**.

例1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^x y$ 的通解.

解 所给方程是可分离变量的. 分离变量后得

$$\frac{dy}{y} = e^x dx.$$

两边积分, 得 $\ln|y| = e^x + C_1$,
从而得

$$y = \pm e^{e^x + C_1} = \pm e^{C_1} \cdot e^{e^x} = C_2 e^{e^x}$$

其中, $C_2 = \pm e^{C_1}$ 为不为零的任意常数.

另外, 注意到 $y \equiv 0$ 也是方程的解, 于是通解为

$$y = Ce^{e^x}, \quad (C \text{ 是任意常数}).$$

注: 在分离变量解方程的过程中, 需要将方程作变形.
此时有可产生“丢根”现象.

例2 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 的通解.

解 分离变量得 $\frac{dy}{y} = 2x dx$.

这里“默认”了 $y \neq 0$. 于是得通解

$$\ln |y| = x^2 + C_1.$$

但是 $y \equiv 0$ 也是方程 $\frac{dy}{dx} = 2xy$ 的解.

可以把 $\ln |y| = x^2 + C_1$ 改写成

$$y = \pm e^{C_1} e^{x^2} = C e^{x^2}, \quad C \neq 0.$$

而当 $C = 0$ 时, $y = C e^{x^2}$ 就是 $y \equiv 0$.

所以, 原方程的通解可以更完整的表述为

$$y = C e^{x^2}, \quad (C \text{ 是任意常数}).$$

例3. $(e^{x+y} - e^x)dx + (e^{x+y} + e^y)dy = 0.$

解 方程即

$$e^x(e^y - 1)dx + e^y(e^x + 1)dy = 0.$$

可分离变量方程

$$\frac{e^x}{e^x + 1}dx + \frac{e^y}{e^y - 1}dy = 0$$

两边积分, 得

$$\ln(e^x + 1) + \ln|e^y - 1| = C$$

于是 $(e^x + 1)|e^y - 1| = e^C$, 即

$$(e^x + 1)(e^y - 1) = C_1,$$

其中 $C_1 = \pm e^C$.

⊙ 可分离变量的微分方程的初值问题:

例4. 求初值问题的解

$$\begin{cases} (1 - y^2)dx = y(1 - x)dy, \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

解 首先, 求微分方程的通解. 分离变量得

$$\frac{dx}{1 - x} = \frac{y}{1 - y^2}dy.$$

两边积分, 得

$$-\ln|1 - x| = -\frac{1}{2}\ln|1 - y^2| + C_1,$$

或

$$2\ln|1-x| = \ln|1-y^2| - 2C_1.$$

如果令 $C = \pm e^{-2C_1}$, 则得 **方程的通解**

$$(1-x)^2 = C(1-y^2), \quad C \text{ 是任意常数.}$$

代入初值条件, 得

$$(1-0)^2 = C(1-2^2),$$

解出 $C = -\frac{1}{3}$, 得该 **初始值问题的解**为

$$(1-x)^2 = -\frac{1}{3}(1-y^2).$$

例5. $(1 + e^x)y \cdot y' = e^x, y(0) = 1.$

解 可分离变量方程

$$ydy = \frac{e^x}{1 + e^x}dx,$$

两边积分, 得 $\frac{1}{2}y^2 = \ln(1 + e^x) + \ln C,$

于是 $y^2 = \ln[(1 + e^x)^2 C^2],$ 所以 $e^{y^2} = (1 + e^x)^2 C^2,$

根据 $y(0) = 1,$ 得 $C^2 = \frac{e}{4},$ 所以

$$e^{y^2} = \frac{e}{4}(1 + e^x)^2.$$

方法二 直接用变上限的积分来确定解:

初值问题:

$$\begin{cases} g(y)\mathrm{d}y = f(x)\mathrm{d}x, \\ y|_{x=x_0} = y_0. \end{cases}$$

的解为

$$\int_{y_0}^y g(y)\mathrm{d}y = \int_{x_0}^x f(x)\mathrm{d}x.$$

推导: 设 $y = y(x)$ 是微分方程的解, 则代入到方程中, 得

$$g(y(x))dy(x) = f(x)dx$$

对上式两端从 x_0 到 x 求定积分, 得

$$\int_{x_0}^x g(y(x))dy(x) = \int_{x_0}^x f(x)dx.$$

对于第一个积分, 利用定积分的换元法, 令 $y = y(x)$, 并注意到 $y(x_0) = y_0$, 得

$$\int_{x_0}^x g(y(x))dy(x) = \int_{y_0}^y g(y)dy.$$

得证.

例6 求下列初值问题的解:

$$\begin{cases} y' = y \ln x, \\ y(1) = 2. \end{cases}$$

解 分离变量得

$$\frac{dy}{y} = \ln x dx,$$

并根据初值条件 $y(1) = 2$, 作定积分

$$\int_2^y \frac{dy}{y} = \int_1^x \ln x dx,$$

得

$$\ln y - \ln 2 = x \ln x - x + 1,$$

即

$$y = 2e^{x \ln x - x + 1}.$$

例7 设降落伞从跳伞塔下落后所受空气阻力与速度成正比, 并设降落伞离开跳伞塔时($t=0$) 速度为0, 求降落伞下落速度与时间的函数关系.

解 根据牛顿第二定律得方程

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv,$$

初始条件为 $v|_{t=0} = 0$.

对方程分离变量, 然后积分得

$$\int \frac{dv}{mg - kv} = \int \frac{dt}{m},$$

得,

$$-\frac{1}{k} \ln(mg - kv) = \frac{t}{m} + C.$$

利用初始条件, 得 $C = -\frac{1}{k} \ln(mg)$. 所求特解

$$v = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right).$$

1.3 一阶线性微分方程

方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x).$$

称为一阶线性微分方程.

当 $Q(x) \equiv 0$ 时, 方程称为齐次线性微分方程,

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0.$$

当 $Q(x)$ 不恒等于0时, 方程称为非齐次线性微分方程.

⊙齐次线性方程的通解:

齐次线性方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0.$$

是可分离变量方程

$$\frac{dy}{y} = -P(x)dx,$$

两端积分后, 得通解

$$\ln |y| = - \int P(x)dx + C_1,$$

或

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} \quad (C = \pm e^{C_1}).$$

⊙用常数变易法求解非齐次线性微分方程

把齐次方程通解中的常数 C , 换成 x 的未知函数 $u(x)$, 即

$$y = u(x)e^{-\int P(x)dx}$$

代入到非齐次方程中, 得

$$\begin{aligned} u'(x)e^{-\int P(x)dx} - P(x)u(x)e^{-\int P(x)dx} \\ + P(x)u(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x), \end{aligned}$$

即 $u'(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x)$, 或 $u'(x) = Q(x)e^{\int P(x)dx}$.

积分得

$$u(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C.$$

于是, 得到非齐次方程的通解

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right].$$

上式可写成:

$$y = Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx.$$

此式第一项, 是对应的齐次线性微分方程的通解;
第二项, 是非齐次线性微分方程的一个特解.

结论: 一阶非齐次线性微分方程的通解, 等于对应的齐次线性微分方程的通解与非齐次线性微分方程的一个特解之和.

例1 求方程 $y' - \frac{2}{x+1}y = (x+1)^{\frac{5}{2}}$ 的通解.

解 方法一 可知 $P(x) = -\frac{2}{x+1}$, $Q(x) = (1+x)^{\frac{5}{2}}$.

由通解公式, 有

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\int -\frac{2}{x+1}dx} \left[\int (x+1)^{\frac{5}{2}} e^{\int -\frac{2}{x+1}dx} dx + C \right] \\ &= e^{\ln(x+1)^2} \left[\int (x+1)^{\frac{5}{2}} e^{\ln(x+1)^{-2}} dx + C \right] \\ &= (x+1)^2 \left[\int (x+1)^{\frac{1}{2}} dx + C \right] \\ &= (x+1)^2 \left[\frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C \right]. \end{aligned}$$

方法二 先求对应的齐次方程的通解.

$$y' - \frac{2}{x+1}y = 0, \quad \frac{dy}{y} = \frac{2dx}{x+1},$$

$$\ln |y| = 2 \ln |x+1| + \ln |C_1|, \quad y = C_1(x+1)^2.$$

用常数变易法, 把 C_1 换成 u , 即令

$$y = u(x+1)^2, \quad (5)$$

则有
$$\frac{dy}{dx} = u'(x+1)^2 + 2u(x+1).$$

代入所给非齐次方程, 得

$$u' = (x+1)^{\frac{1}{2}}.$$

得 $u = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} + C$. 代入(1), 得所求方程的通解.

例2. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 的通解.

解 方程即

$$y' + \frac{1}{x}y = e^x,$$

是一阶线性微分方程. 其通解

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\int \frac{1}{x}dx} \left[\int e^x e^{\int \frac{1}{x}dx} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x}(xe^x - e^x + C). \end{aligned}$$

.例3 求微分方程 $y' + y \tan x = \sec x$ 的通解.

解

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \tan x dx} \left(\int \sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right) \\ &= e^{\ln |\cos x|} \left(\int \sec x e^{-\ln |\cos x|} dx + C \right) \\ &= |\cos x| \left(\int \sec x \frac{1}{|\cos x|} dx + C \right) \end{aligned}$$

当 $\cos x > 0$ 时,

$$\begin{aligned} y &= \cos x \left(\int \sec x \frac{1}{\cos x} dx + C \right) \\ &= \cos x \left(\int \sec^2 x dx + C \right) \\ &= \cos x (\tan x + C) = \sin x + C \cos x. \end{aligned}$$

当 $\cos x < 0$ 时,

$$\begin{aligned}y &= -\cos x \left(\int \sec x \frac{1}{-\cos x} dx + C \right) \\&= \cos x \int \sec^2 x dx - C \cos x \\&= \cos x \tan x - C \cos x \\&= \sin x - C \cos x = \sin x + C' \cos x,\end{aligned}$$

其中, $C' = -C$.

综上所述, 方程的解为

$$y = \sin x + C \cos x.$$

.例4 求方程 $y \ln y dx + (x - \ln y) dy = 0$ 的通解.

解 如果把 x 看作是自变量, y 看作是因变量, 方程化为

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y \ln y}{x - \ln y} = 0.$$

但是该方程无法求解.

如果把 y 看作是自变量, x 看作是因变量, 方程化为

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y} x = \frac{1}{y},$$

可知

$$P(y) = \frac{1}{y \ln y}, \quad Q(y) = \frac{1}{y}.$$

由通解公式, 有

$$x = e^{-\int \frac{1}{y \ln y} dy} \left[\int \frac{1}{y} e^{\int \frac{1}{y \ln y} dy} dy + C \right] = \frac{C}{\ln y} + \frac{1}{2} \ln y.$$

例5 设有微分方程 $y' + y = f(x)$, 其中

$$f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1, \end{cases}$$

试求此方程满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的连续解.

解 先求初值问题
$$\begin{cases} y' + y = 2, & 0 \leq x \leq 1, \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}.$$

利用通解公式, 得

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int dx} \left(2e^{\int dx} dx + C_1 \right) \\ &= e^{-x} (2e^x + C_1) = 2 + C_1 e^{-x}. \end{aligned}$$

利用 $y|_{x=0} = 0$, 得 $C_1 = -2$. 故有

$$y = 2 - 2e^{-x}, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

再求初值问题 $\begin{cases} y' + y = 0, & x > 1, \\ y|_{x=1} = y(1) = 2 - 2e^{-1}. \end{cases}$
利用通解公式, 得

$$y = C_2 e^{-x}.$$

利用 $y|_{x=1} = 2 - 2e^{-1}$, 得 $C_2 = 2(e - 1)$. 故有

$$y = 2(e - 1)e^{-x}, \quad x \geq 1.$$

所以

$$y = \begin{cases} 2(1 - e^{-x}), & 0 \leq x \leq 1, \\ 2(e - 1)e^{-x}, & x > 1. \end{cases}$$

例6 设函数 $f(x)$ 可导, 且对任何 x, y ,
有 $f(x+y) = e^y f(x) + e^x f(y)$, $f'(0) = e$, 求函数 $f(x)$.

解 令 $x = y = 0$, 则

$$f(0+0) = e^0 f(0) + e^0 f(0) \Rightarrow f(0) = 2f(0) \Rightarrow f(0) = 0.$$

令 $y = \Delta x$, 则 $f(x + \Delta x) = e^{\Delta x} f(x) + e^x f(\Delta x)$, 于是

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{\Delta x} f(x) + e^x f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(e^{\Delta x} - 1)f(x)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^x f(\Delta x)}{\Delta x} \\ &= f(x) + e^x \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} \\ &= f(x) + e^x f'(0) = f(x) + e^{x+1}, \text{ 是一阶线性方程.} \end{aligned}$$

1.4 可用变量代换法求解的一阶微分方程

1. 齐次微分方程

如果一阶微分方程可以化为

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

则称这类方程为齐次方程.

例如: 方程

$$y' = \frac{y^2}{xy - x^2}$$

的可化为

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 / \left(\frac{y}{x} - 1\right),$$

所以它是齐次方程.

⊙ 求解方法:

1. 引进新的未知函数 $u(x) = \frac{y}{x}$;
2. 在上述变换下, 因为 $y = xu(x)$, 所以

$$y' = u'(x)x + u(x).$$

于是, 原方程化为

$$x \frac{du}{dx} = f(u) - u,$$

或

$$\frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}.$$

上式是可分离变量的微分方程, 求出它的解.

再令 $u = \frac{y}{x}$, 可得原来方程的通解.

例1 求方程 $(xy - x^2)dy - y^2dx = 0$ 的通解.

解 原方程化为

$$y' = \frac{y^2}{xy - x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)^2 / \left(\frac{y}{x} - 1\right).$$

令 $y = xu$, 则 $y' = u + xu'$. 代入方程, 得

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{u^2}{u - 1},$$

即 $x \frac{du}{dx} = \frac{u}{u - 1}$. 或者 $\frac{dx}{x} + \frac{1 - u}{u} du = 0$.

两边积分得 $\ln|x| + \ln|u| - u = \ln|C|$.

或 $xu = Ce^u$.

用 $u = \frac{y}{x}$ 代入上式得原方程的通解: $y = Ce^{\frac{y}{x}}$.

例2 求方程 $\left(x + y\cos\frac{y}{x}\right) dx - x\cos\frac{y}{x}dy = 0$ 的通解.

解 方程化为

$$\left(1 + \frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}\right) dx - \cos\frac{y}{x}dy = 0.$$

是齐次方程. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u + xu'$. 于是方程变为

$$\cos u du = \frac{dx}{x},$$

$$\sin u = \ln|x| + C.$$

积分得
即

$$\sin\frac{y}{x} = \ln|x| + C.$$

例3 $(1 + 2e^{\frac{x}{y}})dx + 2e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0.$

解 方程即

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{2e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right)}{1 + 2e^{\frac{x}{y}}}.$$

令 $u = \frac{x}{y}$, 则 $\frac{dx}{dy} = \frac{du}{dy}y + u$, 代入上式, 得

$$\frac{du}{dy}y + u = -\frac{2e^u(1-u)}{1+2e^u} \Rightarrow \frac{(1+2e^u)du}{2e^u+u} = -\frac{dy}{y}.$$

两边积分得 $\ln|2e^u + u| = -\ln|y| + C.$

于是 $|2e^u + u| = \frac{1}{|y|}e^C \Rightarrow 2e^u + u = \pm \frac{1}{y}e^C.$

于是 $2e^{\frac{x}{y}} + \frac{x}{y} = C_1 \frac{1}{y},$ 其中 $C_1 = \pm e^C.$

例4 求方程 $xy' + y = 2\sqrt{xy}$ 的通解.

解 方程化为

$$y' + \frac{y}{x} = 2\sqrt{\frac{y}{x}},$$

是齐次方程. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y' = u + xu'$. 于是方程变为

$$\frac{du}{\sqrt{u} - u} = 2\frac{dx}{x},$$

积分得
即

$$\ln x(1 - \sqrt{u}) = \ln C.$$

$$x - \sqrt{xy} = C.$$

另一解法: 令 $xy = z$, 则 $xy' + y = z'$, 原方程化为

$$z' = 2\sqrt{z},$$

解得 $\sqrt{z} = x + C$, 即 $\sqrt{xy} - x = C$.

2. 伯努利方程

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n \quad (n \neq 0, 1).$$

的方程称为伯努利方程.

求解方法: 先将方程两边除以 y^n , 得到

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x),$$

凑微分后, 上述方程变为

$$\frac{1}{1-n} \cdot \frac{dy^{1-n}}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x),$$

若令 $z = y^{1-n}$, 有 $\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$.

这样得到了 z 的一阶线性方程. 按通解公式求出解后, 再用 $z = y^{1-n}$ 代入, 就得到伯努利方程的通解.

例1 求方程 $x \frac{dy}{dx} + y = 2\sqrt{xy}$ 的通解.

解 这是 $n = \frac{1}{2}$ 时的伯努利方程, 用 $\sqrt{y}$ 除上式的两边得

$$\frac{x}{\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} + \sqrt{y} = 2\sqrt{x}.$$

令 $z = \sqrt{y}$, 上式变为

$$2x \frac{dz}{dx} + z = 2\sqrt{x}, \quad \Rightarrow \quad \frac{dz}{dx} + \frac{1}{2x} z = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

它是未知函数为 z 的线性方程, 其通解为

$$z = \frac{1}{\sqrt{x}}(x + C).$$

再将 $z = \sqrt{y}$ 代入, 得到: $y = \frac{1}{x}(x + C)^2.$

例2 求方程 $\frac{dy}{dx} - xy = -e^{-x^2}y^3$ 的通解.

解 这是 $n = 3$ 时的伯努利方程, 用 y^3 除上式的两边得

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} - xy^{-2} = -e^{-x^2}.$$

令 $z = y^{-2}$, 上式变为

$$\frac{dz}{dx} + 2xz = 2e^{-x^2}.$$

它是未知函数为 z 的线性方程, 其通解为

$$z = e^{-x^2}(2x + C).$$

再将 $z = y^{-2}$ 代入, 得到: $y^2 = e^{x^2}(2x + C)^{-1}$.

3. 其它用变量替换处理的例子

例1 求方程 $\frac{dy}{dx} = (1 - x \cos y) \cot y$ 的通解.

解 两边同时乘 $\sin y$, 得到

$$\sin y \frac{dy}{dx} = (1 - x \cos y) \cos y.$$

令 $z = \cos y$, 得到 $-\frac{dz}{dx} = z - xz^2$.

这是关于 z 的伯努利方程, 两边除以 z^2 得到

$$-\frac{1}{z^2} \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{1}{z} - x.$$

再令 $\frac{1}{z} = u$, 得到 $\frac{du}{dx} - u = -x$.

化为 u 的线性方程, 解得

$$u = x + 1 + Ce^x,$$

再将 $u = \frac{1}{z}, z = \cos y$ 代入通解, 有

$$\cos y = \frac{1}{x + 1 + Ce^x}.$$

例1.9 解方程 $y' = \cos(x + y)$.

解 令 $u = x + y$, 则 $u' = 1 + y'$. 即 $y' = u' - 1$, 于是, 原方程成为

$$u' = \cos u + 1$$

分离变量后积分

$$\int \frac{du}{\cos u + 1} = \int dx,$$

得
$$\tan \frac{u}{2} = x + C.$$

把 $u = x + y$ 代入上式, 就得原方程的通解

$$\tan \frac{x + y}{2} = x + C.$$

例3 解方程 $xy' + y = y\ln(xy)$.

解 令 $u = xy$, 则方程变为

$$u' = \frac{u\ln u}{x}.$$

这是可分离变量的微分方程. 解得

$$y = \frac{1}{x}e^{Cx}.$$

例4 解方程 $xy' + x + \sin(x + y) = 0$.

解 令 $u = x + y$, 则方程变为

$$xu' + \sin u = 0.$$

这是可分离变量的微分方程

$$\frac{du}{\sin u} + \frac{dx}{x} = 0,$$

两边积分, 得

$$\ln |\csc u - \cot u| + \ln |x| = C_1,$$

化简得

$$(\csc u - \cot u)x = \pm e^{C_1},$$

所以

$$(\csc(x + y) - \cot(x + y))x = C, C = \pm e^{C_1}.$$

例5 解方程 $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$.

解 令 $u = x + y$, 则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$, 于是

$$\frac{du}{dx} - 1 = u^2, \Rightarrow \frac{du}{1 + u^2} = dx,$$

积分得 $\arctan u = x + C$, 于是

$$\arctan(x + y) = x + C.$$

例6 解方程

$$y' = y^2 + 2(\sin x - 1)y + \sin^2 x - 2\sin x - \cos x + 1.$$

解 将方程写成 $y' = (y + \sin x - 1)^2 - \cos x$, 进一步的写成 $(y + \sin x - 1)' = (y + \sin x - 1)^2$.
令 $u = y + \sin x - 1$, 则

$$u' = u^2 \Rightarrow \frac{du}{u^2} = dx,$$

积分得 $-\frac{1}{u} = x + C$, $u = -\frac{1}{x + C}$, 代入 $u = y + \sin x - 1$, 则

$$y + \sin x - 1 = -\frac{1}{x + C}.$$

4. 可化为齐次的方程

方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}$$

1) 当 $c = c_1 = 0$ 时方程是齐次型的; 否则不是齐次型的.

2) 在非齐次型的情形下, 可用如下方法化为齐次型.
做变换

$$x = X + h, y = Y + k,$$

其中, h 及 k 是待定常数. 则原方程化为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY + ah + bk + c}{a_1X + b_1Y + a_1h + b_1k + c_1}.$$

若令 h 与 k 满足方程组

$$\begin{cases} ah + bk + c = 0, \\ a_1h + b_1k + c_1 = 0, \end{cases}$$

则原方程可化为齐次方程.

(i) 当 $ab_1 - a_1b \neq 0$ 时, 可解出唯一的 h 及 k 满足上述方程组.

于是, 原方程可以化为齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX} = \frac{aX + bY}{a_1X + b_1Y}.$$

求出它的通解后, 再以 $x - h$ 代 X , $y - k$ 代 Y , 便得到原方程的通解.

(ii) 当 $ab_1 - a_1b = 0$ 时, 令 $\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$. 从而原方程可写为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + c_1},$$

引入新的未知函数 $v(x) = ax + by$, 于是

$$\frac{dv}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{b} \left(\frac{dv}{dx} - a \right).$$

原方程变为

$$\frac{1}{b} \left(\frac{dv}{dx} - a \right) = \frac{v + c}{\lambda v + c_1}.$$

该方程是可分离变量的微分方程.

该方法也适用更一般的方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{a_1x + b_1y + c_1}\right)$$

的求解.

例4 求解
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x+y+4}{x-y-6}, \\ y|_{x=2} = 5. \end{cases}$$

解 令

$$\begin{cases} h+k+4=0, \\ h-k-6=0, \end{cases}$$

得 $h=1, k=-5$.

令 $x = X + 1, y = Y - 5$, 得

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X+Y}{X-Y},$$

再令 $Y = Xu$, 得

$$\frac{1-u}{1+u^2} du = \frac{dX}{X},$$

积分, 得 $\arctan u - \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = \ln |CX|.$

得原方程的通解

$$\arctan \frac{y+5}{x-1} - \frac{1}{2} \ln \left[1 + \left(\frac{y+5}{x-1} \right)^2 \right] = \ln |C(x-1)|$$

利用初值条件 $y|_{x=2} = -5$, 得 $C = 1$. 所求特解为

$$\arctan \frac{y+5}{x-1} - \frac{1}{2} \ln \left[1 + \left(\frac{y+5}{x-1} \right)^2 \right] = \ln |(x-1)|.$$

1.5 可降阶的高阶微分方程

1. $y^{(n)} = f(x)$ 型的微分方程

方程 $y'' = f(x)$ 化为

$$(y')' = f(x),$$

所以 $y' = \int f(x)dx + C_1.$

再积分得原方程的通解

$$y = \int \left(\int f(x)dx \right) dx + C_1x + C_2.$$

上述方法可以推广到 n 阶方程

$$y^{(n)} = f(x),$$

对它经过 n 次积分, 可以得到方程的通解.

例1 求微分方程 $y''' = \sin x - \cos x$ 的通解.

解 将方程逐次积分三次, 得到

$$y'' = \int (\sin x - \cos x) dx = -\cos x - \sin x + C_1.$$

$$\begin{aligned} y' &= \int (-\cos x - \sin x + C_1) dx \\ &= -\sin x + \cos x + C_1 x + C_2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \int (-\sin x + \cos x + C_1 x + C_2) dx \\ &= \cos x + \sin x + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3. \end{aligned}$$

例2 求微分方程 $y''' = \ln x$ 的通解.

解 将方程逐次积分三次, 得到

$$y'' = \int \ln x dx = x \ln x - x + C_1,$$

$$y' = \int (x \ln x - x + C_1) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{3}{4} x^2 + C_1 x + C_2,$$

$$\begin{aligned} y &= \int \left(\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{3}{4} x^2 + C_1 x + C_2 \right) dx \\ &= \frac{1}{6} x^3 \ln x - \frac{11}{36} x^3 + \frac{1}{2} C_1 x^2 + C_2 x + C_3. \end{aligned}$$

2. $y'' = f(x, y')$ 型的微分方程

令 $y' = p(x)$, 有

$$y'' = \frac{dp}{dx} = p'.$$

于是, 微分方程变为 p 的一阶方程

$$p' = f(x, p).$$

若其通解为 $p = \varphi(x, C_1)$, 则原方程解为

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2.$$

例1 求方程 $xy'' + y' = 4x$ 的通解.

解 方程属于类型2. 于是, 令 $y' = p(x)$, 故

$$y'' = p',$$

代入原方程得到

$$xp' + p = 4x,$$

或

$$p' + \frac{1}{x}p = 4.$$

它是 p 的一阶线性方程, 其通解为

$$p = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int 4e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C_1 \right) = \frac{C_1}{x} + 2x.$$

即 $y' = \frac{C_1}{x} + 2x$. 积分后, 得到原方程的通解

$$y = C_1 \ln|x| + x^2 + C_2.$$

例2 求初值问题

$$\begin{cases} (1+x^2)y'' = 2xy', \\ y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 3, \end{cases}$$

的解.

解 方程属于类型2.

令 $y' = p$, 故 $y'' = p'$. 代入原方程并分离变量得到

$$\frac{dp}{p} = \frac{2x}{1+x^2} dx,$$

根据条件 $y'|_{x=0} = p|_{x=0} = 3$, 上式两边作定积分

$$\int_3^p \frac{dp}{p} = \int_0^x \frac{2x}{1+x^2} dx, \Rightarrow \ln p - \ln 3 = \ln(1+x^2).$$

即
$$y' = 3(1+x^2).$$

又由条件 $y|_{x=0} = 1$, 上式两端作定积分

$$\int_1^y dy = \int_0^x 3(1+x^2) dx.$$

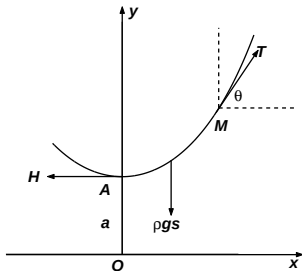
得
$$y - 1 = 3x + x^3.$$

例3 设有一均匀, 柔软的绳索, 两端固定, 绳索仅受重力作用而下垂, 问该绳索的平衡状态是怎样的曲线?

解 取坐标系如图.

考察最低点 A 到任意点 $M(x, y)$ 弧段的受力情况:

- (i) A 点受水平张力 H ;
- (ii) M 点受切向张力 T ;
- (iii) 弧段重力大小 $\rho g s$ (ρ 密度, s 弧长).

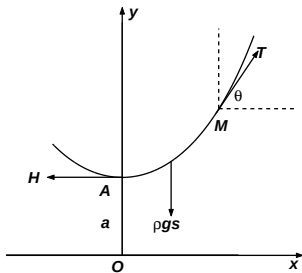


按静力平衡条件, 有

$$T \cos \theta = H, \quad T \sin \theta = \rho g s.$$

两式相除, 得 $\tan \theta = \frac{1}{a} s$, 其中 $a = \frac{H}{\rho g}$. 故

$$y' = \frac{1}{a} \int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx.$$



设 $|OA| = a$, 则得定解问题:

$$\begin{cases} y'' = \frac{1}{a} \sqrt{1 + (y')^2}, \\ y|_{x=0} = a, \quad y'|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

令 $y' = p(x)$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{1}{a} dx,$$

两边积分, 得

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \frac{x}{a} + C_1,$$

由 $y'|_{x=0} = 0$, 得 $C_1 = 0$. 所以

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = \frac{x}{a},$$

解得

$$y' = \frac{1}{2}(e^{\frac{x}{a}} - e^{-\frac{x}{a}}),$$

积分, 得

$$y = \frac{a}{2}(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}}) + C_2,$$

由 $y|_{x=0} = a$, 得 $C_2 = 0$. 所以

$$y = \frac{a}{2}(e^{\frac{x}{a}} + e^{-\frac{x}{a}}).$$

3. $y'' = f(y, y')$ 型的微分方程

令 $y' = p(y)$, 并注意 $y = y(x)$, 所以

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp(y)}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p,$$

于是, 原方程可化为

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p),$$

该方程可以看作是关于自变量 y 和未知函数 $p(y)$ 的一阶微分方程. 若能求出该方程的通解 $p = \psi(y, C_1)$, 于是

$$y' = \psi(y, C_1),$$

即

$$\frac{dy}{\psi(y, C_1)} = dx.$$

两边积分, 求得方程的通解

$$\int \frac{dy}{\psi(y, C_1)} = x + C_2.$$

例1 求方程 $2yy'' = 1 + (y')^2$ 的通解.

解 该方程属于类型3. 令 $y' = p(y)$, 故 $y'' = p \frac{dp}{dy}$. 代入到原方程, 得

$$p \frac{dp}{dy} = \frac{1 + p^2}{2y}.$$
$$\frac{2pdp}{1 + p^2} = \frac{dy}{y}.$$

分离变量, 得

两边积分, 得到

$$\ln(1 + p^2) = \ln y + \ln C_1,$$

即 $1 + p^2 = C_1 y.$

将 $y' = p(y)$ 代入上式得

$$1 + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = C_1 y.$$

改写为

$$\frac{dy}{\pm\sqrt{C_1y-1}} = dx.$$

两边积分, 得到

$$\pm\frac{2}{C_1}\sqrt{C_1y-1} = x + C_2.$$

化简, 得通解为

$$\frac{4}{C_1^2}(C_1y-1) = (x+C_2)^2.$$

例2 求方程

$$y'' + y'^2 = 2e^{-y}$$

的通解.

解 该方程属于类型3.

令 $y' = p(y)$, 故 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入到原方程, 得

$$p \frac{dp}{dy} + p^2 = 2e^{-y}.$$

令 $p^2 = q$, 上式成为线性方程

$$\frac{dq}{dy} + 2q = 4e^{-y}.$$

解得

$$p^2 = q = \frac{4e^y + C}{e^{2y}},$$

即

$$y' = \pm \frac{2\sqrt{e^y + C_1}}{e^y},$$

分离变量得

$$\frac{e^y dy}{\pm 2\sqrt{e^y + C_1}} = dx,$$

积分得

$$\pm \sqrt{e^y + C_1} = x + C_2,$$

即

$$e^y + C_1 = (x + C_2)^2.$$

例3 求初值问题

$$\begin{cases} yy'' = 2(y'^2 - y'), \\ y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2 \end{cases}$$

的解.

解 该方程属于类型3.

令 $y' = p(y)$, 故 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 代入到原方程, 得

$$yp \frac{dp}{dy} = 2(p^2 - p),$$

分离变量, 得

$$\frac{dp}{p-1} = \frac{2dy}{y},$$

根据初始条件

$$y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = p|_{x=0} = 2,$$

可得 $p|_{y=1} = 2$, 积分得

$$\int_2^p \frac{dp}{p-1} = \int_1^y \frac{2dy}{y},$$

得

$$\ln(p-1) = \ln y^2.$$

即

$$y' = p = y^2 + 1.$$

分离变量得

$$\frac{dy}{y^2 + 1} = dx,$$

并根据初始条件 $x = 0, y = 1$, 作积分得

$$\int_1^y \frac{dy}{y^2 + 1} = \int_0^x dx$$

所以

$$\arctan y - \frac{\pi}{4} = x,$$

即

$$y = \tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$$

例4 如果对任意 $x > 0$, 曲线 $y = y(x)$ 上的点 (x, y) 处的切线在 y 轴的截距等于 $\frac{1}{x} \int_0^x y(t) dt$, 求函数 $y = y(x)$ 的表达式.

解 曲线 $y = y(x)$ 上的点 (x, y) 处的切线方程为

$$Y - y = y'(X - x),$$

令 $X = 0$, 得截距 $Y = y - xy'$, 所以

$$\frac{1}{x} \int_0^x y(t) dt = y - xy'$$

即

$$\int_0^x y(t) dt = xy - x^2 y'.$$

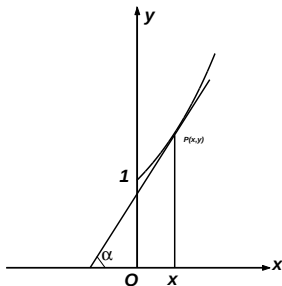
上式两端关于 x 求导, 化简得

$$xy'' + y' = 0.$$

该方程属于类型2, 解得

$$y = C_1 \ln x + C_2.$$

例5 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$), 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴围成的三角形面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 且 $2S_1 - S_2 = 1$, 求 $y = y(x)$ 满足的方程.

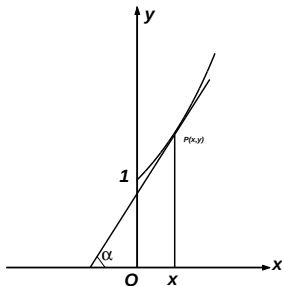


解 因为 $y(0) = 1$, $y'(x) > 0$, 所以 $y(x) > 0$.

设曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的切线倾角为 α , 于是

$$S_1 = \frac{1}{2}y^2 \cot \alpha = \frac{y^2}{2y'},$$

$$S_2 = \int_0^x y(t) dt.$$



利用 $2S_1 - S_2 = 1$, 得

$$\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1.$$

两边对 x 求导, 得

$$yy'' = (y')^2,$$

初值条件为: $y(0) = 1, y'(0) = 1$.

令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} = p^2 \implies \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y},$$

解得 $p = C_1 y$, 利用初值条件得 $C_1 = 1$.

再解 $y' = y$, 得 $y = C_2 e^x$. 再利用 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 1$.

故所求曲线方程为 $y = e^x$.